AB-721 Desempenho de Aeronaves

Flávio Ribeiro

Departamento de Mecânica do Voo
Divisão de Engenharia Aeroespacial
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

2019

Ementa da disciplina

AB721 - DESEMPENHO DE AERONAVES

- Requisito: AA-701 ou equivalente.
- Duração: 24h
- Conteúdo:

Atmosfera padrão, forças aerodinâmicas e propulsivas. Definição e medida de velocidade. Desempenho pontual: planeio, voo horizontal, subida, manobras de voo, diagrama altitude-número de Mach. Envelope de voo. Desempenho integral (alcance, autonomia e combustível consumido): cruzeiro, subida e voos curvilíneos. Decolagem, aterrissagem.

Bibliografia recomendada

- McClamroch, N. H., **Steady Aircraft Flight and Performance**. Princeton University Press, 2011;
- Yechout, T. R., **Introduction to Aircraft Flight Mechanics**. AIAA Educational Series, 2003;

Outras fontes interessantes:

- curso de Dinâmica de Voo do Prof. Stengel (Princeton Univ.): MAE331 Outono/2010 `http://www.princeton.edu/~stengel/MAE331Lectures.html`;
- Tennekes, H. **The Simple Science of Flight - From Insects to Jumbo Jets**. MIT Press.
- **Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge**, FAA `https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/`

Plano do curso

- Modelo atmosférico
- Modelo aerodinâmico e modelo propulsivo
- Desempenho nos diversos segmentos da trajetória:
  - voo planado
  - cruzeiro permanente
  - subidas e descidas
  - curvas
  - decolagem e aterrissagem
- Conceito de velocidades (verdadeira, calibrada, indicada, equivalente)

Alguns assuntos pertinentes

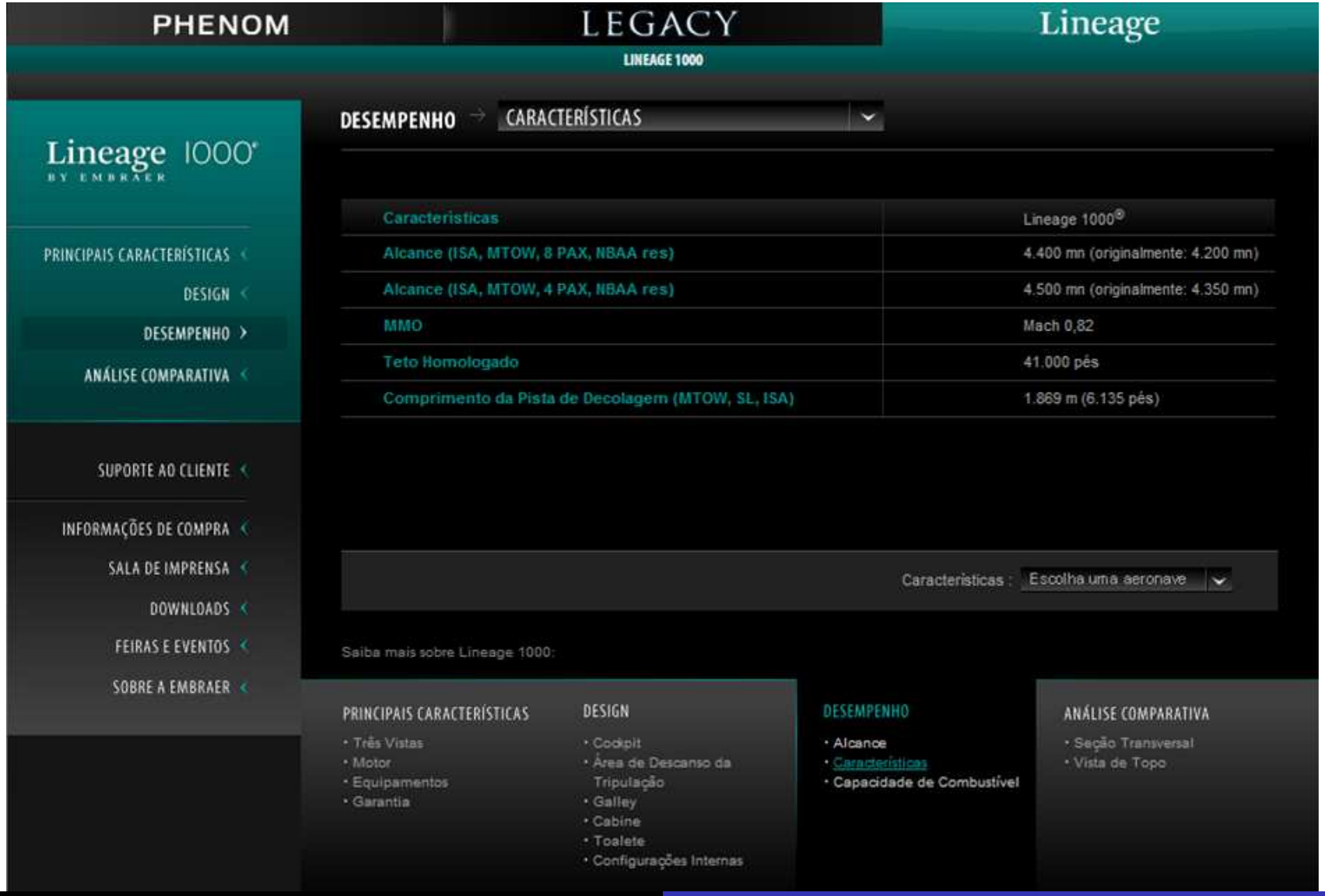
- máximo alcance: círculo de máximo raio que que contém as distâncias que se pode percorrer
- máxima autonomia: tempo de voo
- curva coordenada - altitude constante: mínimo raio, máxima velocidade angular
- decolagem / aterrissagem: mínima pista de pouso
  - London City, pista: 1500m (BBI: 4000m)
- subida / descida: máxima razão de subida / descida
  - London City, steep approach: 5,5° (padrão: $\approx$ 3,0°)

aeroporto London City

Alguns assuntos pertinentes

O desempenho é um fator decisivo na venda de aeronaves (figura retirada de www.embraer.com.br)

Alguns assuntos pertinentes



Avaliação

O cálculo da nota **bimestral** de AB-721 levará em conta:

- listas de exercícios/programação em MATLAB, contribuindo com 30% da nota,
- prova final, contribuindo com 70% da nota.